

BÁO CÁO BÀI TẬP: SỬ DỤNG AI TẠO SINH TRONG SÁNG TẠO NỘI DUNG SỐ

Họ và tên sinh viên: Hoàng Ngọc Đức

Trường: Đại học Công nghệ - ĐHQGHN (UET)

Dự án thực hiện: Bài viết Blog Công nghệ

Chủ đề: "OOP trong Java không hề khô khan: Giải mã 4 trụ cột qua dự án thực tế"

I. THÔNG TIN DỰ ÁN VÀ CÔNG CỤ LỰA CHỌN

1. Mô tả dự án:

Dự án là một bài blog công nghệ dài khoảng 1500 chữ, hướng dẫn người mới học lập trình hiểu về 4 tính chất của Lập trình Hướng đối tượng (OOP) trong Java. Khác với các tài liệu hàn lâm, bài viết sử dụng các ví dụ thực tiễn từ quá trình phát triển các hệ thống phần mềm đời thực để minh họa.

2. Các công cụ AI tạo sinh được sử dụng (Thỏa mãn yêu cầu dùng từ 3 công cụ trở lên):

- AI tạo văn bản:** Google Gemini (Lên ý tưởng, xây dựng dàn ý và viết nháp nội dung).
- AI tạo hình ảnh:** DALL-E / Image Generator (Tạo hình ảnh minh họa 3D mô phỏng 4 trụ cột OOP).
- AI hỗ trợ thiết kế:** Canva AI - Magic Design (Thiết kế ảnh bìa Thumbnail và dàn trang tổng thể).

II. GHI LẠI CHI TIẾT QUÁ TRÌNH SỬ DỤNG VÀ TÍCH HỢP AI

Quá trình sáng tạo được thực hiện theo nguyên tắc: **AI đóng vai trò trợ lý cung cấp nguyên liệu thô (<50%), con người đóng vai trò Tổng biên tập kiểm duyệt, tùy biến và hoàn thiện (>50%).**

1. Quá trình sử dụng AI tạo văn bản (Google Gemini)

- Prompt đã sử dụng:** "Hãy đóng vai một lập trình viên senior. Lên dàn ý cho một bài blog giải thích 4 tính chất của Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Java. Yêu cầu: Sử dụng các ví dụ thực tế trong đời sống để minh họa thay vì dùng lý thuyết học thuật."
- Kết quả nhận được:** AI cung cấp một dàn ý khá mạch lạc, giải thích tính Đóng gói qua ví dụ "kết sắt", tính Kế thừa qua "tài khoản người dùng", nhưng ở phần Đa hình lại sử dụng ví dụ về "tiếng kêu của các loài động vật".
- Hình ảnh minh họa:**

Hãy đóng vai một lập trình viên senior. Lên dàn ý cho một bài blog giải thích 4 tính chất của Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Java. Yêu cầu: Sử dụng các ví dụ thực tế trong đời sống để minh họa thay vì dùng lý thuyết học thuật.

◆ Hiện tiến trình tư duy ▾

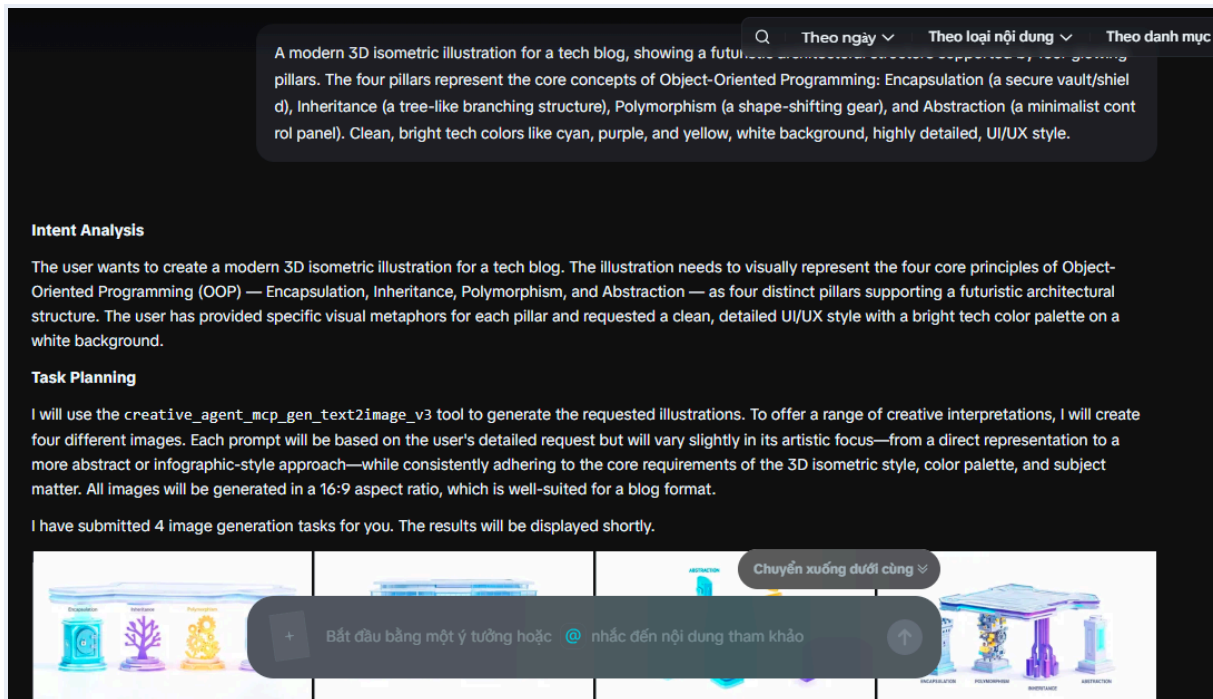
Chào bạn, ngồi xuống làm tách cafe đã nhé. Quên mấy cuốn giáo trình dày cộp với mấy định nghĩa hàn lâm kiểu "đối tượng là thực thể có trạng thái và hành vi" đi. Khi đi làm thực tế, chúng ta dùng OOP để mô phỏng thế giới thực vào code.

Dưới đây là dàn ý bài blog tôi phác thảo cho bạn, sử dụng các hệ thống rất gần gũi như ứng dụng đấu giá trực tuyến hay hệ thống nhà thông minh để giải thích 4 "trụ cột" của Java OOP.

- **Đóng góp sáng tạo và tích hợp của cá nhân:** Tôi nhận thấy ví dụ về "động vật kêu" của AI mang tính dập khuôn, sách vở và không sát với thực tế phát triển phần mềm. Tôi đã loại bỏ hoàn toàn ví dụ này và **tự viết lại 100% phần Đa hình**. Cụ thể, tôi đã đưa bối cảnh hệ thống thanh toán của ứng dụng đấu giá JBay vào bài, tự thiết kế kiến trúc code Java thực tế với interface `PaymentMethod` và các class con xử lý thanh toán thực tế như `MomoPayment`, `BankTransferPayment` liên kết thẳng với VPBank. Việc này giúp bài viết mang đậm dấu ấn cá nhân và có tính chuyên môn cao hơn hẳn bản nháp của AI.

2. Quá trình sử dụng AI tạo hình ảnh (DALL-E)

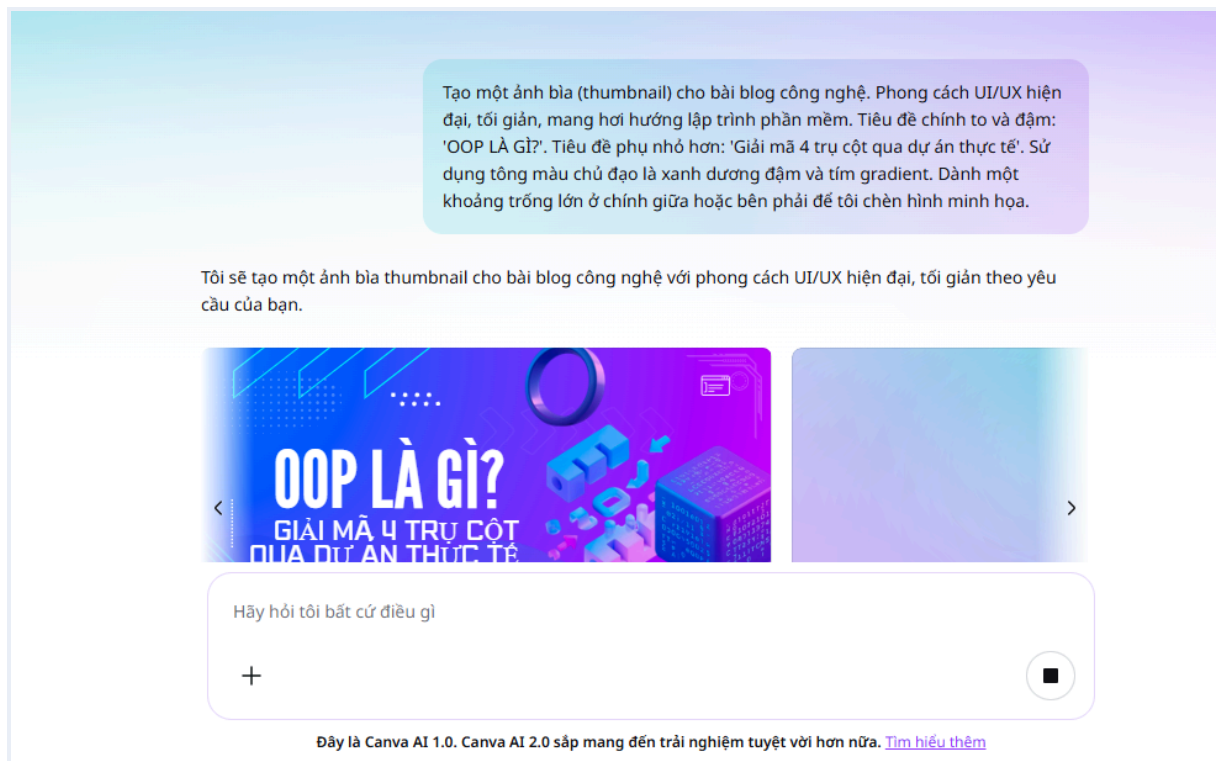
- **Prompt đã sử dụng:** "A modern 3D isometric illustration for a tech blog, showing a futuristic architectural structure supported by four glowing pillars. The four pillars represent the core concepts of Object-Oriented Programming: Encapsulation (a secure vault/shield), Inheritance (a tree-like branching structure), Polymorphism (a shape-shifting gear), and Abstraction (a minimalist control panel). Clean, bright tech colors like cyan, purple, and yellow, white background, highly detailed, UI/UX style."
- **Kết quả nhận được:** AI trả về 4 phương án hình ảnh 3D mô phỏng 4 trụ cột công nghệ với màu sắc gradient hiện đại, đúng tỷ lệ 16:9 phù hợp cho blog.
- **Hình ảnh minh họa:**



- **Đóng góp sáng tạo và tích hợp của cá nhân:** Thay vì dùng toàn bộ, tôi chọn lọc ra bức ảnh có bố cục cân đối nhất. Tuy nhiên, AI gặp lỗi sinh ra các ký tự văn bản vô nghĩa dưới chân các trụ cột. Tôi đã lưu bức ảnh này lại để chuyển sang xử lý lỗi ở bước thiết kế tiếp theo.

3. Quá trình sử dụng AI hỗ trợ thiết kế (Canva AI)

- **Prompt đã sử dụng (qua tính năng Magic Design):** Tải bức ảnh DALL-E lên và nhập lệnh: *"Tạo một ảnh bìa (thumbnail) cho bài blog công nghệ. Phong cách UI/UX hiện đại, tối giản. Tiêu đề chính to và đậm: 'OOP LÀ GÌ?'. Tiêu đề phụ nhỏ hơn: 'Giải mã 4 trụ cột qua dự án thực tế'. Dành một khoảng trống lớn ở bên phải để tôi chèn hình minh họa."*
- **Kết quả nhận được:** Canva AI tự động phân tích màu sắc từ ảnh tải lên và tạo ra các layout có tông màu tím/xanh tương đồng. Tuy nhiên, AI tự chèn rất nhiều text định nghĩa dài dòng vào ảnh.
- **Hình ảnh minh họa:**



- **Đóng góp sáng tạo và tích hợp của cá nhân:** Kết quả của Canva AI chỉ dừng ở mức 40%. Tôi trực tiếp mở Trình biên tập của Canva để can thiệp sâu:
 1. Xóa toàn bộ các cụm text mô tả định nghĩa lê thê do Canva tự sinh ra để đảm bảo tiêu chuẩn của một Thumbnail (ít chữ, dễ nhìn).
 2. Đổi font chữ sang dạng Telegraf thân thiện với tiếng Việt, căn chỉnh lại cụm tiêu đề "OOP LÀ GÌ?".

III. SO SÁNH KẾT QUẢ TỪ CÁC CÔNG CỤ AI

Qua quá trình thực hiện, tôi đánh giá hiệu quả của 3 công cụ AI như sau:

1. **Google Gemini (Xử lý ngôn ngữ tự nhiên): Điểm mạnh** lớn nhất là khả năng phân tích logic và cấu trúc văn bản rất tốt. Gemini hiểu rõ ngữ cảnh lập trình và đưa ra dàn ý có tính hệ thống cao. Tuy nhiên, **điểm yếu** là văn phong đôi lúc còn rập khuôn và các ví dụ đưa ra mang tính phổ thông, thiếu chiều sâu thực chiến. Đòi hỏi người dùng phải có chuyên môn lập trình để định hướng lại bằng prompt hoặc tự viết đề lên.
2. **DALL-E / Công cụ tạo ảnh: Điểm mạnh** là khả năng biến các khái niệm trừu tượng (như Đóng gói, Đa hình) thành hình ảnh 3D Isometric trực quan chỉ trong vài giây, điều mà một người không chuyên thiết kế tốn hàng giờ mới làm được. **Điểm yếu** cố hữu là hội chứng "ảo giác" (hallucination) với văn bản: AI thường xuyên viết sai chính tả tiếng Anh hoặc tạo ra ký tự lạ trên hình vẽ.
3. **Canva AI (Thiết kế bố cục): Điểm mạnh** nằm ở khả năng nhận diện bảng màu (color palette) từ hình ảnh đầu vào cực kỳ xuất sắc, tự động tạo ra background

ton-sur-ton với ảnh minh họa. Dù vậy, **điểm yếu** là AI chưa phân biệt rõ được ranh giới giữa một Infographic (cần nhiều chữ) và một Thumbnail Blog (cần ít chữ, tiêu đề giật tít), khiến bố cục ban đầu thường xuyên bị rườm rà.

IV. PHÂN TÍCH VAI TRÒ CỦA AI TRONG QUÁ TRÌNH SÁNG TẠO VÀ VẤN ĐỀ ĐẠO ĐỨC

1. Cách AI thay đổi quy trình sáng tạo:

Quy trình viết blog công nghệ truyền thống thường bắt đầu từ một trang giấy trắng, tốn rất nhiều thời gian cho bước "động não" (brainstorming), tìm kiếm ý tưởng hình ảnh và loay hoay căn chỉnh trên các phần mềm thiết kế phức tạp. Sự xuất hiện của AI tạo sinh đã chuyển đổi hoàn toàn phương thức làm việc. Tôi không còn là người "tạo ra từ con số 0", mà trở thành một **"Đạo diễn / Tổng biên tập"**. AI xử lý những khâu nặng nhọc, lặp đi lặp lại (dàn khung, vẽ phác thảo, chọn màu), giải phóng tâm trí để tôi tập trung vào giá trị cốt lõi cao nhất: truyền tải kinh nghiệm lập trình thực tế, viết các đoạn code chính xác và tối ưu trải nghiệm người đọc.

2. Vấn đề đạo đức cần cân nhắc:

Sự can thiệp sâu của AI đặt ra những thách thức lớn về sự minh bạch và bản quyền.

- **Tính sở hữu và Bản quyền:** Việc tôi sử dụng một bức ảnh 3D do DALL-E vẽ để làm ảnh bìa đặt ra câu hỏi liệu tôi có thực sự sở hữu nó, khi AI vốn được huấn luyện từ hàng triệu tác phẩm của các họa sĩ khác mà chưa có sự đồng thuận rõ ràng?
- **Sự minh bạch trong học thuật và sáng tạo:** Khi nộp sản phẩm này, việc khai báo trung thực ranh giới giữa "Phần AI viết" và "Phần tôi viết/code" là nguyên tắc đạo đức bắt buộc. Việc lạm dụng và "nhận vơ" toàn bộ chất xám của AI thành của mình không chỉ vi phạm đạo đức mà về lâu dài sẽ làm thui chột năng lực tư duy kiến trúc hệ thống và kỹ năng lập trình lõi của bản thân. Vì vậy, trong dự án này, tôi duy trì tỷ lệ kiểm soát khắt khe: AI chỉ gợi ý dàn bài, tôi là người trực tiếp định hướng chuyên môn và code các module thanh toán.